

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica: Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 29 settembre 2025

Domanda 1 (40% della valutazione complessiva)

Una catena di palestre vuole realizzare un sistema informativo per la **gestione di una piattaforma online che consenta agli utenti di prenotare corsi ed eventi sportivi**. Il sistema deve rappresentare le seguenti informazioni:

- **Utenti registrati alla piattaforma**
 - Ogni Utente è identificato univocamente dall'**email**. Attributi: nome, cognome, dataNascita, telefono.
 - Gli utenti possono assumere ruoli particolari:
 - **Istruttore**: oltre agli attributi comuni, indica le specializzazioni (es. yoga, spinning, crossfit) e le ore settimanali disponibili.
 - **Cliente Premium**: oltre agli attributi comuni, indica dataInizioAbbonamento, livelloFedeltà (bronze/silver/gold), crediti disponibili.
- **Palestre della catena**
 - Ogni Palestra è identificata univocamente da (**nome, città**).
 - Attributi: indirizzo, capienzaMassima.
- **Corsi ed Eventi sportivi**
 - Ogni Corso/Evento è identificato univocamente da (**titolo, palestra**), dove palestra è l'entità di riferimento.
 - Attributi: descrizione, tipologia (corso/evento), livello (principiante/intermedio/avanzato), postiDisponibili.
 - Un corso/evento è tenuto da almeno un istruttore.
- **Sessioni programmate**
 - Ogni Sessione è identificata univocamente da (**corsoEvento, dataOralnizio**).
 - Attributi: durata, sala (o area palestra), stato (aperta/chiusa/annullata), maxPrenotazioni.
- **Prenotazioni**
 - Una Prenotazione è identificata univocamente da (**utente, sessione**).
 - Attributi: dataPrenotazione, stato (confermata, in attesa, cancellata).
 - I clienti Premium possono utilizzare i loro crediti per prenotazioni prioritarie.
- **Feedback e interazioni**
 - Un Feedback è identificato univocamente da (**utente, corsoEvento, dataFeedback**).
 - Attributi: voto (1–5), commento.
 - Gli istruttori possono rispondere a un feedback con un messaggio: ogni Risposta è identificata da (**feedback, dataRisposta, istruttore**).
 - Tra Clienti Premium possono esserci relazioni di **allenamento condiviso (BuddyTraining)**, caratterizzate da dataInizio e stato (attiva/interrotta).

Progettare uno schema concettuale ER che rappresenti fedelmente la realtà descritta, modellando in modo opportuno:

- le entità e i relativi descrittori univoci (chiavi naturali, composte, deboli o ereditate);
- le generalizzazioni (IS-A) tra utenti;
- le relazioni con cardinalità complesse, in particolare quelle che coinvolgono corsi, sessioni e prenotazioni.

Derivare lo schema relazionale corrispondente, discutendo le scelte progettuali:

- come sono state rappresentate le gerarchie (es. tabelle separate per Istruttore e ClientePremium, oppure tabella unica con discriminatore);
- in che modo sono stati introdotti **identificatori artificiali (ID)** per semplificare la gestione di chiavi composte e relazioni, mantenendo comunque vincoli di unicità per le chiavi naturali.

Domanda 2 – (30% della valutazione complessiva)

In base allo **schema relazionale derivato dallo schema ER della domanda 1** le query in SQL che rispondono ai seguenti quesiti:

- Elencare tutte le **sessioni** prenotate da clienti con **abbonamento Premium** che si svolgono in modalità "online".
- Per ogni **corso/evento**, mostrare il **numero di sessioni organizzate** e il **numero totale di prenotazioni ricevute**.
- Individuare il nome e la città della **palestra** che offre il maggior numero di corsi/eventi complessivi. Utilizzare subquery (senza LIMIT).

Scrivere inoltre, in algebra relazionale, una query che selezioni tutte le **prenotazioni** relative a sessioni di **"Yoga"** in cui il cliente abbia rilasciato un **feedback con punteggio ≥ 4** .

Domanda 3 (30% della valutazione)

Una catena di **negozi di videogiochi** raccoglie i dati relativi alle **vendite** e memorizza le informazioni nella seguente relazione non normalizzata:

VENDITA(ID_Transazione, Data, ID_Cliente, NomeCliente, ID_Videogioco, Titolo, Piattaforma, Prezzo, ID_Negozi, NomeNegozi, Città, ID_Dipendente, NomeDipendente)

Significato degli attributi:

- ID_Transazione:** identificativo univoco della transazione di vendita.
- Data:** data della vendita.
- ID_Cliente:** identificativo univoco del cliente.
- NomeCliente:** nome e cognome del cliente.
- ID_Videogioco:** identificativo univoco del videogioco.
- Titolo:** titolo del videogioco.
- Piattaforma:** console/piattaforma del videogioco (es. PS5, Xbox, PC).
- Prezzo:** prezzo del videogioco venduto.
- ID_Negozi:** identificativo univoco del negozio della catena.
- NomeNegozi:** denominazione del negozio.
- Città:** città in cui si trova il negozio.
- ID_Dipendente:** identificativo univoco del dipendente che ha effettuato la vendita.
- NomeDipendente:** nome e cognome del dipendente.

Vincoli noti:

- Ogni cliente può effettuare più acquisti.
- Ogni videogioco è disponibile su una sola piattaforma (un titolo può avere versioni diverse per piattaforme diverse).
- Ogni negozio appartiene a una sola città.
- Ogni dipendente lavora in un solo negozio.

Domande:

- Elencare tutte le dipendenze funzionali presenti nello schema.
- Identificare la chiave primaria della relazione.
- Trasformare la relazione in forma **1NF**, poi in **2NF** e infine in **3NF**, evidenziando in quale passaggio si verifica una dipendenza transitiva che impone la decomposizione in 3NF ma non in 2NF.
- Verificare la **BCNF**: indicare se lo schema in 3NF è già in BCNF oppure se richiede ulteriori decomposizioni.
- Riportare lo schema relazionale finale in **BCNF**.